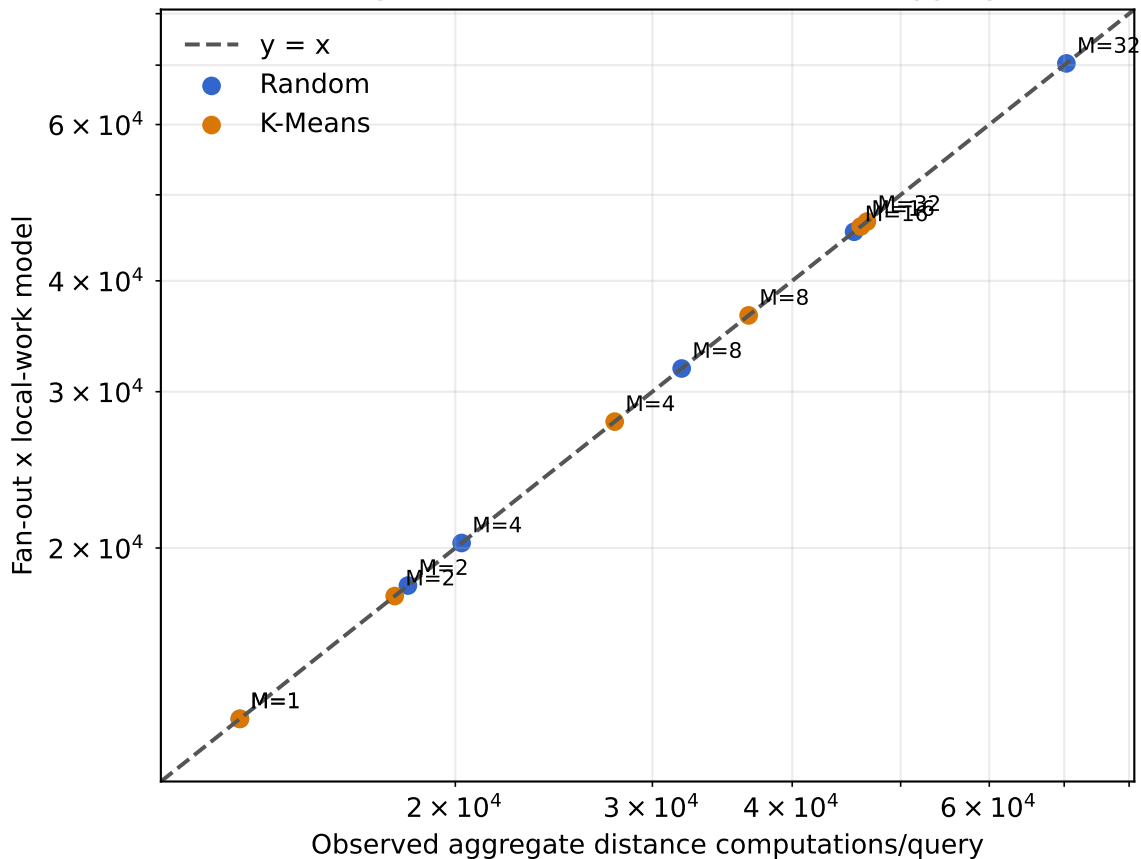


GloVe-200-angular modeled versus observed aggregate work



中文图解（当前科学口径）

用途：用散点图直接检验聚合工作量模型与逐查询实测总工作量是否一致。

如何理解：横轴是 observed，纵轴是 fan-out × local-work model；点落在对角线 $y=x$ 上表示精确吻合。颜色区分分区方法，标注区分 M ；应同时观察两个数据集面板。

最终结论：四个数据集/分区组合的 Pearson 和 Spearman 相关系数均为 1，平均及最大相对误差均为 0。它证明成本分解恒等式，但不等价于证明 QPS 因果关系；物理归因仍为 INSUFFICIENT。

证据状态：Stage 9 GloVe 阶段性 E4 快照；确定性 Stage 12 E2-E4 已取代其最终机制解释，保留本图仅用于追溯。